

A

Név:

Neptun:

Matematika informatikusoknak 2.

5-6. Integrálás és alkalmazásai

PótZH feladatok

1. Számítsuk ki a Newton–Leibniz-tétel segítségével a következő **határozott integrált!**

$$\int_0^4 2x^2 - \sqrt{3x+4} + 1 dx =$$

2. Számítsuk ki a Newton–Leibniz-tétel segítségével a következő **határozott integrált!**

$$\int_0^4 -x^2 + \sqrt{4x+9} - 2 dx =$$

3. Határozzuk meg a következő **integrált!**

$$\int \frac{-4x+3}{-2x^2+3x-1} dx =$$

4. Határozzuk meg a következő **integrált!**

$$\int \frac{6x+1}{3x^2+x-1} dx =$$

5. Számítsuk ki az alábbi improprius integrált!

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^3} dx =$$

6. Számítsuk ki az alábbi improprius integrált!

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^4} dx =$$

7. Az x tengely körül forgassuk meg az f függvényt! Számítsuk ki a $[0; 3]$ intervallumon a kapott **csonkakúp térfogatát!** (Segítség: $V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx$.)

$$f(x) = 3x + 2$$

8. Az x tengely körül forgassuk meg az f függvényt! Számítsuk ki a $[0; 3]$ intervallumon a kapott **csonkakúp térfogatát!** (Segítség: $V = \pi \int_a^b f(x)^2 dx$.)

$$f(x) = 3x + 1$$

9. Határozzuk meg az f és a g függvények **meteszéspontjait!** Számítsuk ki a kettő függvény által **határolt terület** nagyságát a kettő meteszéspont között!

$$f(x) = 3x - 1 \qquad g(x) = x^2 + 1$$

10. Határozzuk meg az f és a g függvények **meteszéspontjait!** Számítsuk ki a kettő függvény által **határolt terület** nagyságát a kettő meteszéspont között!

$$f(x) = x + 2 \qquad g(x) = (x - 1)^2 + 1$$

Jó munkát kívánok! :)